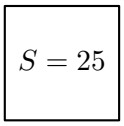
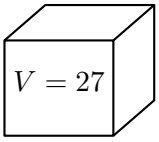
Poznámka pro učitele. ***45 minut:*** *5 min motivace obsah/objem; 9 min definice druhé odmocniny + Příklad 1; 7 min Samostatná práce 1; 8 min definice třetí odmocniny + Příklad 2; 8 min Samostatná práce 2; 5 min nejčastější omyly a Příklad 3; 3 min shrnutí. Zbývající úlohy jsou rezerva.* ***Dnes nepoužívej zápis mocnin se zlomkovým exponentem****; spojení až v hodině 30.*

Opačná otázka k umocňování: jaká byla délka strany?

Čtverec se stranou 5 cm má obsah $25\,\text{cm}^2$. Když naopak známe *obsah* $25\,\text{cm}^2$, jak zjistíme délku strany? U krychle podobně: objem $27\,\text{cm}^3$ znamená hranu délky 3 cm.



$a = ?$



$a = ?$

Poznámka pro učitele. *Jednotky u obrázků: první obsah je v* cm^2*, druhý objem v* cm^3*. Žáci mohou odhadnout výsledné délky i před zavedením značky odmocniny.*

Druhá odmocnina: vždy volíme nezáporný výsledek

Definice: druhá odmocnina

Pro reálné $a \geq 0$ je **druhá odmocnina** $\sqrt{a}$ jediné **nezáporné** číslo b, pro které $b^2 = a$.

$$\boxed{\sqrt{a} = b \quad \Longleftrightarrow \quad b \geq 0 \text{ a } b^2 = a.}$$

V oboru reálných čísel nemá $\sqrt{a}$ smysl pro $a < 0$.

Příklad 1: co je pod odmocnítkem?

Urči $\sqrt{81}$, $\sqrt{0}$, $\sqrt{\frac{49}{100}}$, $\sqrt{(-6)^2}$ a $-\sqrt{36}$.

Řešení: 9, 0, $\frac{7}{10}$, 6, -6. Ve čtvrtém případě je $(-6)^2 = 36$, ale **druhá odmocnina z 36 je** $+6$. V posledním příkladu je minus *až před* odmocninou.

Samostatná práce 1: druhé odmocniny

a) $\sqrt{144}$;
b) $\sqrt{0{,}04}$;
c) $\sqrt{\frac{9}{25}}$;
d) $\sqrt{(-8)^2}$;
e) $\sqrt{-16}$ v $\mathbb{R}$;
f) $\sqrt{2^6}$;
g) $\sqrt{49 + 32}$;
h) $\sqrt{36} + \sqrt{64}$.

Řešení: a) 12; b) 0,2; c) 3/5; d) 8; e) není definována v $\mathbb{R}$; f) 8; g) $\sqrt{81} = 9$; h) $6 + 8 = 14$.

Třetí odmocnina: záporná čísla jsou povolena

Definice: třetí odmocnina

Pro libovolné $a \in \mathbb{R}$ je **třetí odmocnina** $\sqrt[3]{a}$ jediné reálné číslo b, pro které $b^3 = a$:

$$\boxed{\sqrt[3]{a} = b \iff b^3 = a.}$$

Výsledek může být záporný: $\sqrt[3]{-8} = -2$, protože $(-2)^3 = -8$.

Příklad 2: i záporný základ má svou třetí odmocninu

Vypočti $\sqrt[3]{64}$, $\sqrt[3]{-125}$, $\sqrt[3]{-\frac{8}{27}}$ a $\sqrt[3]{(-4)^3}$.

Řešení: 4, -5, $-\frac{2}{3}$, -4. Znaménko se u liché mocniny zachová, proto třetí odmocnina existuje i pro záporná reálná čísla.

Samostatná práce 2: třetí odmocniny a rozlišování

a) $\sqrt[3]{216}$;
b) $\sqrt[3]{-216}$;
c) $\sqrt[3]{0{,}001}$;
d) $\sqrt[3]{-\frac{1}{64}}$;
e) $\sqrt[3]{(-7)^3}$;
f) $\sqrt{(-7)^2}$;
g) $\sqrt[3]{-8} + \sqrt{16}$;
h) $\sqrt[3]{8 + 19}$.

Řešení: a) 6; b) -6; c) 0,1; d) $-1/4$; e) -7; f) 7; g) $-2 + 4 = 2$; h) 3.

Pozor: tři typické chyby

Příklad 3: odmocnina není totéž co řešení rovnice

Rozhodni, kolik výsledků má každý zápis: $\sqrt{25}$; $x^2 = 25$; $\sqrt[3]{-27}$.

Řešení: $\sqrt{25} = 5$ má **jedinou** hodnotu. Rovnice $x^2 = 25$ má **dvě** řešení $x = 5$ a $x = -5$. $\sqrt[3]{-27} = -3$ má jedinou reálnou hodnotu. U odmocniny vždy pracujeme s její *definovanou* hodnotou, ne s dvojicí řešení rovnice.

Samostatná práce 3: oprav nesprávný postup

a) $\sqrt{16} = \pm 4$.
b) $\sqrt{9 + 16} = \sqrt{9} + \sqrt{16}$.
c) $\sqrt{a^2} = a$ pro všechna $a \in \mathbb{R}$.
d) $\sqrt[3]{-8}$ neexistuje, protože je číslo pod odmocnítkem záporné.

Řešení: a) Správně $\sqrt{16} = 4$; znak $\pm$ se objeví při řešení $x^2 = 16$. b) Vlevo $\sqrt{25} = 5$, vpravo $3 + 4 = 7$: odmocnina se přes součet *nerozděluje*. c) Správně $\sqrt{a^2} = |a|$, třeba pro $a = -3$ vychází 3, ne -3. d) $\sqrt[3]{-8} = -2$; třetí odmocnina ze záporného čísla existuje.

Poznámka pro učitele. *Větu $\sqrt{a^2} = |a|$ zdůvodni nezáporností druhé odmocniny. Nevysvětluj ji chybným mechanickým „rušením“ dvou operací. Pravidla pro součin a podíl odmocnin, částečné odmocňování a usměrňování nech na navazující hodiny 33–36.*

Rozšiřující příklady: odhad a práce s proměnnými

Rozšiřující příklad 1: mezi kterými celými čísly?

a) Odhadni bez kalkulačky $\sqrt{20}$ mezi dvě po sobě jdoucí celá čísla.
b) Odhadni $\sqrt[3]{30}$ a $\sqrt[3]{-30}$ mezi dvě celá čísla.
c) Pro která reálná t má výraz $\sqrt{t-5}$ smysl?

Řešení: a) $4 < \sqrt{20} < 5$, protože $16 < 20 < 25$. b) $3 < \sqrt[3]{30} < 4$ a $-4 < \sqrt[3]{-30} < -3$. c) $t \geq 5$.

Rozšiřující příklad 2: opatrně s rovnicí

a) Vyřeš $x^2 = 49$ a porovnej s $\sqrt{49}$.
b) Urči $\sqrt{(x-2)^2}$ pro $x = 0$ a $x = 5$.
c) Vyřeš $x^3 = -64$.

Řešení: a) $x = \pm 7$, ale $\sqrt{49} = 7$; b) $|x-2|$: pro $x = 0$ je 2, pro $x = 5$ je 3; c) $x = -4$.

Domácí procvičení

Domácí úkol 1: druhé a třetí odmocniny

a) $\sqrt{225}$ a $\sqrt{\frac{121}{169}}$.
b) $\sqrt[3]{-343}$ a $\sqrt[3]{0{,}008}$.
c) $\sqrt{(-11)^2}$ a $\sqrt[3]{(-11)^3}$.
d) Je $\sqrt{-25}$ reálné číslo? A $\sqrt[3]{-125}$?
e) Vysvětli, proč $\sqrt{4+9} \neq \sqrt{4} + \sqrt{9}$.

Řešení: a) 15, 11/13; b) -7, 0,2; c) 11, -11; d) první ne, druhý je -5; e) vlevo $\sqrt{13}$, vpravo 5; protože $\sqrt{13} \neq 5$.